LÁMINA 13 / GUÍA PASO A PASO

Avisos y entrega

Separe el trabajo programado, el mensaje lógico, cada intento de envío y las notificaciones del proveedor. Luego diferencie entrega, lectura y resolución.

Un caso para seguir la lectura
Un trabajo genera el aviso de la cita de Lucía. Un fallo produce reintento. El proveedor informa entrega y el sistema puede avisar al equipo; ninguno de esos hechos confirma asistencia por sí solo.

Orden para entender esta parte

TAREA_PERSISTIDA > AVISO_EXTERNO > INTENTO_ENVIO > EVENTO_PROVEEDOR; AVISO_INTERNO comunica hechos a cuentas autorizadas.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
TAREA_PERSISTIDA	Trabajo automático guardado para ejecutarse después
AVISO_EXTERNO	Mensaje lógico que debe enviarse a un destinatario
INTENTO_ENVIO	Ejecución concreta de envío de un aviso
EVENTO_PROVEEDOR	Notificación técnica recibida del servicio de envío
AVISO_INTERNO	Notificación guardada dentro del sistema

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. TAREA_PERSISTIDA

Trabajo automático guardado para ejecutarse después

Registra una acción diferida con programación, deduplicación, estado, reintentos y origen controlado. Permite retomar trabajos tras fallos del proceso que los ejecuta.

Ejemplo ficticio
Se guarda el trabajo de enviar un recordatorio de una versión de turno en la ventana temporal correspondiente.

Cómo distinguirlo

La tarea organiza cuándo y por qué se trabaja. AVISO_EXTERNO representa el mensaje y cada INTENTO_ENVIO representa su ejecución técnica. Persistir el trabajo no prueba entrega.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
version_turno_id FK / UUID / opcional	Horario y condiciones de una versión concreta del turno. Destino: VERSION_TURNO, horario y condiciones históricos de una cita. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
turno_afectado_id FK / UUID / opcional	Seguimiento de la cita alcanzada por una reprogramación colectiva. Destino: TURNO_AFECTADO, seguimiento de una cita alcanzada por una ausencia. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de registro o mecanismo dentro de esta tabla. Sus opciones y significado se interpretan según la entidad, no como un catálogo común a todo el modelo.

TAREA_PERSISTIDA / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
deduplicacion Texto / obligatorio	Clave del trabajo dentro de la entidad para evitar programar duplicados lógicos de la misma acción.
programada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora prevista para ejecutar el trabajo. Ejecutarlo exige revalidar que siga siendo aplicable.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
intentos Entero / obligatorio	Cantidad de ejecuciones o reintentos registrados para el trabajo. El detalle de cada ejecución se conserva en su tabla de intentos.
bloqueada_hasta Fecha y hora / opcional	Momento hasta el que un ejecutor retiene temporalmente el trabajo para coordinar su ejecución. No es un bloqueo de agenda ni de paciente. El modelo admite dejarlo vacío.
version_politica_ref Texto / obligatorio	Referencia a la política aplicada al programar o ejecutar el trabajo para conservar trazabilidad de sus reglas.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,deduplicacion). Correo único dentro de T-72/T-48; WA T-36 solo pendiente; T-24 cierra. Reprogramación profesional es evento independiente. Trabajos sin turno llevan tipo y referencia de origen controlada; no datos arbitrarios.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R08 R11 R12; docs/04.

2. AVISO_EXTERNO

Mensaje lógico que debe enviarse a un destinatario

Representa un mensaje individual con tarea de origen, destino, canal y versión de plantilla. Conserva su identidad aunque sean necesarios varios intentos.

Ejemplo ficticio
El aviso de la cita de Lucía es un mensaje lógico. Si falla su envío, se reintenta ese mismo aviso según la política.

Cómo distinguirlo

Mensaje e intento son objetos diferentes. La deduplicación considera evento, versión, destinatario y canal para evitar crear mensajes lógicos repetidos.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
tarea_id FK / UUID / obligatorio	Trabajo persistido que origina el intento o aviso. Destino: TAREA_PERSISTIDA, trabajo automático guardado para ejecutarse después. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
destino_id FK / UUID / obligatorio	Contacto y propósito autorizados para recibir el aviso de ese paciente. Destino: DESTINO_AVISO, destinatario autorizado para cierto mensaje de un paciente. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

AVISO_EXTERNO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
canal_id FK / UUID / obligatorio	Configuración de envío que corresponde al tipo de comunicación de esta tabla. Destino: CANAL_ENTIDAD, servicio y remitente de avisos de una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
clave_logica Texto / obligatorio	Identificador del trabajo o aviso lógico utilizado para reconocerlo y evitar su duplicación según la restricción de unicidad.
plantilla_version_ref Texto / obligatorio	Referencia a la versión de plantilla utilizada para construir el aviso externo.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
creado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,clave_logica). Dedupe por evento, versión, destinatario y canal; reprogramación exige WhatsApp. Fallo queda pendiente de seguimiento.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11 R11.b; ADR-013.

3. INTENTO_ENVIO

Ejecución concreta de envío de un aviso

Registra el número de intento, referencia del proveedor, estado y posibles momentos de entrega o lectura.

Ejemplo ficticio
El primer intento del aviso falla. Un segundo intento queda aceptado por el proveedor y puede recibir actualizaciones posteriores.

Cómo distinguirlo

Aceptación, entrega, lectura y confirmación de asistencia son hechos distintos. El modelo no promete entrega exactamente una vez frente a todos los fallos externos.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
aviso_id FK / UUID / obligatorio	Mensaje lógico cuyo intento de envío se registra. Destino: AVISO_EXTERNO, mensaje lógico que debe enviarse a un destinatario. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
numero Entero / obligatorio	Número de intento dentro de la tarea o aviso. Distingue el primero de los reintentos.
referencia_proveedor Texto / opcional	Identificador devuelto por el servicio externo para correlacionar el intento con su respuesta o eventos posteriores. El modelo admite dejarlo vacío.

INTENTO_ENVIO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
iniciado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de inicio del intento técnico o del proceso documentado.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
error_codigo Texto / opcional	Código técnico del fallo observado. Permite seguimiento sin guardar secretos ni contenido sensible innecesario. El modelo admite dejarlo vacío.
entregado_en Fecha y hora / opcional	Momento de entrega informado por el proveedor. No equivale a lectura ni a confirmación de asistencia. El modelo admite dejarlo vacío.
leido_en Fecha y hora / opcional	Momento de lectura del mensaje o aviso según el contexto. Leer no confirma asistencia ni prueba resolución de una gestión. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,aviso_id,numero). Ref externa única dentro de cuenta proveedor cuando exista. No prometer entrega exactamente una vez.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11; docs/04.

4. EVENTO_PROVEEDOR

Notificación técnica recibida del servicio de envío

Registra un evento externo autenticado, correlacionado con un canal e intento y deduplicado. Un webhook es una notificación que el proveedor envía al sistema.

Ejemplo ficticio
El proveedor informa que un mensaje fue entregado y se registra ese evento con su identificador externo.

Cómo distinguirlo

Un evento de lectura o entrega informa sobre el mensaje. No confirma asistencia ni convierte texto libre en una operación sobre el turno.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
canal_id FK / UUID / obligatorio	Configuración de envío que corresponde al tipo de comunicación de esta tabla. Destino: CANAL_ENTIDAD, servicio y remitente de avisos de una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
intento_id FK / UUID / obligatorio	Ejecución técnica de envío con la que se correlaciona el costo o evento. Destino: INTENTO_ENVIO, ejecución concreta de envío de un aviso. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

EVENTO_PROVEEDOR / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
evento_externo Texto / obligatorio	Identificador del evento comunicado por el proveedor; se utiliza para deduplicar notificaciones repetidas.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de notificación informada por el proveedor, como entrega o lectura cuando el servicio las soporte.
ocurrido_en Fecha y hora / obligatorio	Momento en que ocurrió el hecho. Puede diferir del instante en que se recibió una notificación sobre él.
recibido_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora en que el sistema recibió la notificación del proveedor, que puede ser posterior al hecho informado.
validacion_ref Texto / obligatorio	Referencia a la comprobación de autenticidad y correspondencia del evento del proveedor.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,canal_id,evento_externo). Canal coincide con aviso del intento. Lectura, entrega o texto libre no confirman asistencia.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11; S08.

5. AVISO_INTERNO

Notificación guardada dentro del sistema

Representa un aviso destinado a una cuenta autorizada dentro de una entidad, con origen y seguimiento de lectura o resolución.

Ejemplo ficticio
Pedro recibe un aviso interno sobre un turno cancelado por la regla de cierre o sobre una conversación que requiere intervención autorizada.

Cómo distinguirlo

Recibirlo no concede permisos nuevos sobre el recurso. Leído y resuelto tienen significados distintos; consultar el recurso exige autorización actual.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
tarea_id FK / UUID / opcional	Trabajo persistido que origina el intento o aviso. Destino: TAREA_PERSISTIDA, trabajo automático guardado para ejecutarse después. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
version_turno_id FK / UUID / opcional	Horario y condiciones de una versión concreta del turno. Destino: VERSION_TURNO, horario y condiciones históricos de una cita. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
conversacion_id FK / UUID / opcional	Hilo de chat al que pertenece el registro o se refiere la notificación. Destino: CONVERSACION, hilo de chat de un paciente con un profesional. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

AVISO_INTERNO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
destinatario_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta a la que se dirige la notificación interna. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de registro o mecanismo dentro de esta tabla. Sus opciones y significado se interpretan según la entidad, no como un catálogo común a todo el modelo.
clave_logica Texto / obligatorio	Identificador del trabajo o aviso lógico utilizado para reconocerlo y evitar su duplicación según la restricción de unicidad.
creado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.
leido_en Fecha y hora / opcional	Momento de lectura del mensaje o aviso según el contexto. Leer no confirma asistencia ni prueba resolución de una gestión. El modelo admite dejarlo vacío.
resuelto_en Fecha y hora / opcional	Momento en que se registró la resolución del caso, aviso o turno afectado, según la entidad. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,clave_logica,destinatario_id). Consultar exige permiso actual aun tras recibir el aviso. Aviso y cierre T-24 se persisten consistentemente.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R08 R11.a R12; MP-33.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

TAREA_PERSISTIDA.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de TAREA_PERSISTIDA mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
TAREA_PERSISTIDA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
TAREA_PERSISTIDA.version_turno_id > VERSION_TURNO	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.
TAREA_PERSISTIDA.turno_afectado_id > TURNO_AFECTADO	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 11.
AVISO_EXTERNO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
AVISO_EXTERNO.tarea_id > TAREA_PERSISTIDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 13.
AVISO_EXTERNO.destino_id > DESTINO_AVISO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 12.
AVISO_EXTERNO.canal_id > CANAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 12.
INTENTO_ENVIO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
INTENTO_ENVIO.aviso_id > AVISO_EXTERNO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 13.
EVENTO_PROVEEDOR.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
EVENTO_PROVEEDOR.canal_id > CANAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 12.
EVENTO_PROVEEDOR.intento_id > INTENTO_ENVIO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 13.
AVISO_INTERNO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
AVISO_INTERNO.tarea_id > TAREA_PERSISTIDA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 13.
AVISO_INTERNO.version_turno_id > VERSION_TURNO	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
AVISO_INTERNO.conversacion_id > CONVERSACION	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 14.
AVISO_INTERNO.destinatario_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
12. Canales y destinatarios	CONSUMO_CANAL	1

Lectura aplicada al ejemplo

Un trabajo genera el aviso de la cita de Lucía. Un fallo produce reintento. El proveedor informa entrega y el sistema puede avisar al equipo; ninguno de esos hechos confirma asistencia por sí solo.

TAREA_PERSISTIDA > AVISO_EXTERNO > INTENTO_ENVIO > EVENTO_PROVEEDOR; AVISO_INTERNO comunica hechos a cuentas autorizadas.

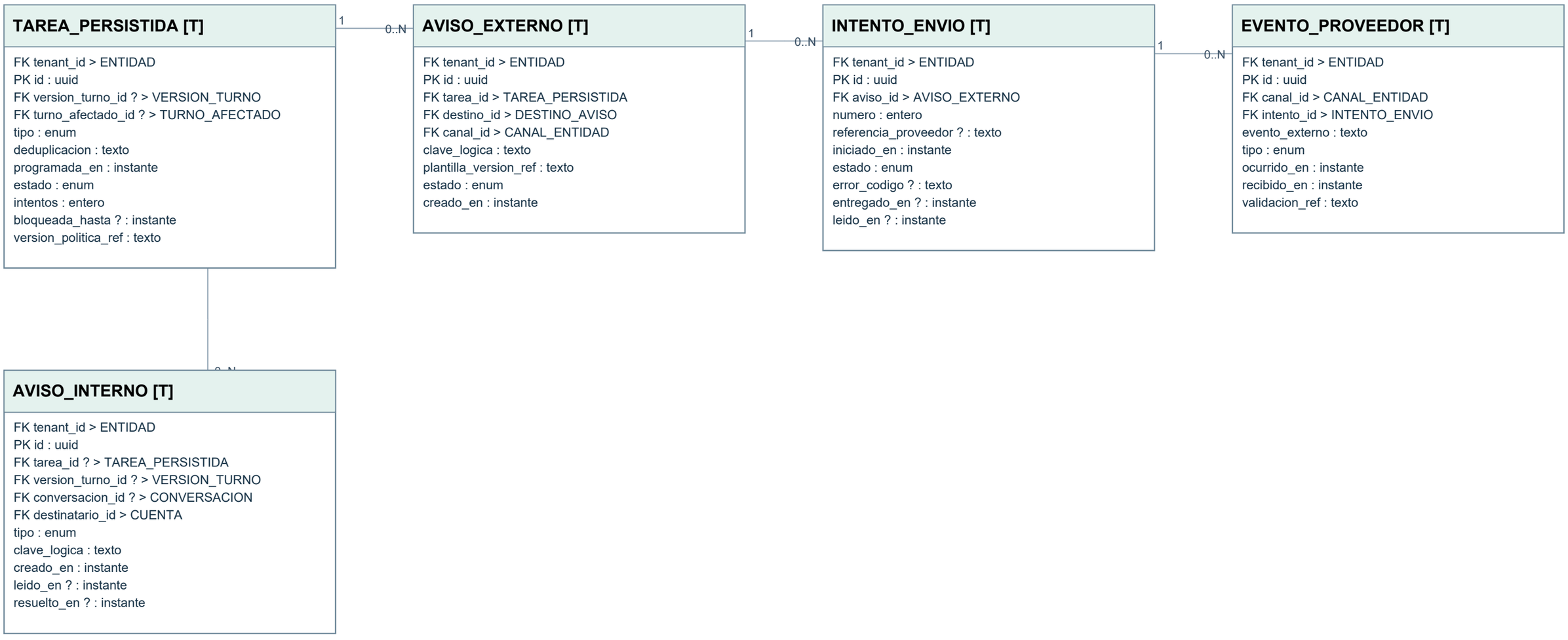
Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

11 Avisos y entrega

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.